

# Nicolás Moreno Ávila

MAIL [nicolaspatricomorenoavila@gmail.com](mailto:nicolaspatricomorenoavila@gmail.com)

TEL +56 9 3728 7950

WEB [nicolas-moreno.vercel.app](https://nicolas-moreno.vercel.app)

GIT [github.com/4mser](https://github.com/4mser)

FOUNDING ENGINEER · FULL-STACK · IA/ML · 3D INTERACTIVO

## PERFIL PROFESIONAL

Ingeniero de software autodidacta, con formación en Ingeniería Física. Construyo productos de punta a punta —arquitectura, backend, aplicaciones web y nativas, machine learning aplicado y diseño— y hoy lidero la ingeniería de **FIDELYA**, que desarrollé desde cero y que opera con **clientes de pago**. Antes lideré la de **GoAuto**, con equipos en Chile, LATAM y Estados Unidos. Haber trabajado en cada capa del producto es lo que me permite decidir arquitectura con criterio técnico.

## ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN

| Arquitectura                                                                               | Backend e infraestructura                                                              | IA aplicada                                                                                | Producto y diseño                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Del modelo de datos al despliegue, con criterio para decidir qué construir y qué no tocar. | APIs, bases de datos, tiempo real y la infraestructura que las sostiene en producción. | Visión por computador, modelos de grafos y agentes, puestos a trabajar sobre datos reales. | Sistema de diseño, interfaz y copy: lo que hace que alguien entienda y use lo construido. |

## EXPERIENCIA PROFESIONAL

### Cofundador, CEO y CTO – FIDELYA

ENE 2025 – PRESENTE · SANTIAGO, CHILE · SAAS MULTI-TENANT

- Diseñé y construí una **plataforma multi-tenant con una base de datos aislada por local** —NestJS, MongoDB, Next.js y WebSockets en tiempo real—: hoy **105 módulos, 123 controladores, 179 modelos de datos y 1.103 endpoints** en producción.
- La construí **solo y desde cero**: backend, panel, apps nativas, infraestructura, sistema de diseño y marca. Hoy lidero un equipo de seis y sigo a cargo de la arquitectura.
- Levanté la **app móvil white-label**: una sola base de código que produce una app distinta por local, publicada en App Store y Google Play, con actualizaciones sin pasar por la tienda.
- Construí **AURA**, el motor de retención: predice qué socios se están yendo a partir del consumo real y actúa sobre eso, alimentado por modelos de grafos y tensores y redes neuronales de grafos del laboratorio interno (antes Entropía Technologies).
- Y las partes que nadie quiere construir: motor de lealtad, facturación electrónica, punto de venta y caja, puente de impresión, inventario con recetas, agendamiento y un sistema de permisos con siete roles.
- A cargo del camino a producción: reviso e integro las ramas del equipo, mantengo la arquitectura coherente a medida que la tocan más manos, y hago la inducción de cada persona nueva.

### Cofundador y CTO – B&N Solutions

JUL 2026 – PRESENTE · SANTIAGO, CHILE · ESTUDIO DE TECNOLOGÍA

- Software a medida, automatización con IA y web interactiva de alto nivel para clientes —incluida una **simulación de fluidos Navier-Stokes escrita en WebGL puro**, sin ninguna librería 3D, corriendo a 60 cuadros por segundo en un teléfono.
- Me hago cargo de todo el ciclo: levantamiento, arquitectura, construcción, y los documentos y presentaciones que lo venden.

### Tech Lead e ingeniero full-stack – GoAuto (Dropout Capital)

OCT 2025 – JUL 2026 · REMOTO · EQUIPO LATAM + EE. UU.

- A cargo de la arquitectura y la entrega de una plataforma de gestión automotriz con IA que opera **51 automotoras en Chile**.
- Lideré un equipo de más de cinco ingenieros entre LATAM y Estados Unidos, definiendo arquitectura y dirección de producto.

### Ingeniero full-stack y de machine learning – Physical AI Lab (Chile)

MAR 2024 – SEP 2024 · REMOTO · ROBÓTICA, IA Y SIMULACIÓN (PHYSICALLAB.CL)

- Construí una **red neuronal convolucional** que detecta fallas en el tendido de transmisión eléctrica de SAESA a partir de imágenes de terreno.
- Entregué además funcionalidades full-stack en producción junto al modelo.

### Desarrollador full-stack freelance – Independiente

2022 – 2024 · REMOTO

- Landings, automatizaciones web y sistemas a medida, de punta a punta: de la conversación con el cliente al despliegue.

PROYECTOS DESTACADOS

PLATAFORMA Y PRODUCTO

|                                       |                                                                                                                                                                                                             |                            |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| FIDELYA – Customer Intelligence OS    | Plataforma multi-tenant para locales: lealtad, carta, pedido en mesa, agendamiento, facturación, campañas y analítica. Una base de datos aislada por local, así el cliente puede llevarse sus datos e irse. | NESTJS · MONGODB · NEXT.JS |
| Motor de fidelización                 | El núcleo del negocio: puntos por gasto, por visita o híbrido, escalera de niveles, recompensas con reglas y medallas que se ganan con el comportamiento real. Se configura por local sin tocar código.     | NESTJS · MONGODB · CRON    |
| Pedido en mesa con carrito compartido | Escaneas el QR impreso en tu mesa y pides desde tu teléfono. Si están varios, comparten un carrito en vivo, cada uno agrega lo suyo y la cuenta se divide al cerrar.                                        | WEBSOCKETS · REACT NATIVE  |
| App de sala para el equipo            | El otro extremo de cada escaneo: mesas por zona y estado, comandas a cocina, punto de venta táctil, división de cuenta y cobro, en el teléfono del garzón.                                                  | REACT NATIVE · SOCKETS     |
| Apps nativas white-label              | Una sola base en React Native que compila una app por local — con su nombre, ícono, paleta y funciones. Publicadas en las dos tiendas, con actualización sin pasar por ellas.                               | EXPO · EAS                 |
| Club Happy People                     | La app de un teatro restaurant de Santiago, publicada en la App Store: puntos, carta, pedido en mesa, cartelera de shows y juego de previa. Del primer commit a la tienda, solo.                            | APP STORE · EXPO           |
| Motor de facturación electrónica      | Documentos tributarios chilenos de punta a punta: firma, emisión, seguimiento y la contabilidad detrás — dentro de la plataforma, no pegado por fuera.                                                      | NODE · CRIPTOGRAFÍA · SII  |
| Punto de venta, caja e inventario     | Caja con apertura, cierre y arqueo, inventario con recetas que descuentan insumos por plato, y un puente de impresión hacia térmicas USB.                                                                   | NODE · WEBUSB              |

INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y VISIÓN POR COMPUTADOR

|                                              |                                                                                                                                                                                                                      |                         |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| AURA – motor de retención                    | Predice qué socios se están yendo a partir del consumo real y dispara la acción sin que nadie apriete un botón. Se alimenta de modelos de grafos y tensores del laboratorio interno.                                 | GNN · TENSORES · PYTHON |
| AMBAR – agente de post-venta                 | Un agente que toma la conversación después de la compra: seguimiento, resolución y recuperación, con el contexto del cliente y su historial a mano.                                                                  | LLM · AGENTES           |
| Boletas a puntos – en construcción           | Red neuronal que lee la boleta de papel fotografiada por el cliente y le acredita los puntos que corresponden, para que un local entre al programa sin integrar su punto de venta.                                   | VISIÓN · OCR · PYTORCH  |
| Detección de fallas en líneas eléctricas     | Red convolucional que marca anomalías en el tendido de transmisión a partir de imágenes de terreno, para una eléctrica chilena (SAESA).                                                                              | PYTORCH · CNN           |
| Nubes de puntos con dron para inspección     | Procesamiento de nubes de puntos capturadas con dron para inspeccionar líneas eléctricas en terreno: segmentación del tendido, distancia a la vegetación y detección de invasiones. Para SAESA con Akame Ingeniería. | PYTHON · LIDAR          |
| Visión por computador sobre robot cuadrúpedo | Segmentación y análisis de anomalías en ventanas a partir de lo que captura un robot Spot, con la plataforma de control y analítica alrededor: recorridos, hallazgos y reportes.                                     | SEGMENTACIÓN · SPOT     |

PROYECTOS DESTACADOS (CONT.)

SIMULACIÓN, GRÁFICOS Y JUEGO

|                                    |                                                                                                                                                                                                                            |                           |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Simulación de fluidos en WebGL     | Un solver de Navier-Stokes escrito en WebGL puro —advección, vorticidad y presión por Jacobi—, sin librerías 3D. Corre a 60 cuadros en un teléfono y reacciona al scroll y al tacto.                                       | WEBGL · GLSL              |
| Materia 3D esculpida por el scroll | Un campo de metaballs con normales analíticas, con la altura tomada de la raíz del campo y no de la gaussiana cruda. Cada capacidad de una empresa es una simulación distinta que muta sobre la anterior mientras se baja. | WEBGL · SHADERS           |
| Motor de juego con memoria         | Un motor de previa que reparte de un mazo de 357 cartas sin repetir, recuerda lo que salió en noches anteriores y cambia su propio tono a medida que avanza la noche.                                                      | TYPESCRIPT · REACT NATIVE |
| Laboratorio de simulaciones        | Cerca de cuarenta piezas interactivas —Navier-Stokes, Chladni, Gray-Scott, boids, doble rendija, Collatz, curvatura— escritas de cero, como estudio y como demostración.                                                   | CANVAS · WEBGL            |
| Documentos interactivos            | Presentaciones y documentos técnicos que son páginas web de verdad: simulaciones amarradas al scroll y un PDF en formato carta generado desde la misma fuente.                                                             | GSAP · CANVAS · PUPPETEER |

DATOS, HARDWARE E INTEGRACIONES

|                                |                                                                                                                                                                                                        |                             |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Integración con ticketera      | La cartelera del local dentro de la app: elenco deducido del título del evento, disponibilidad real y compra sin salir. Su API pública filtraba datos bancarios: todo pasa por un proxy que los borra. | REST · CACHE                |
| Hardware e IoT                 | Un wearable sobre Raspberry Pi 5, y control de iluminación por la red local hablando el protocolo del fabricante directamente — sin nube ni app de por medio.                                          | RASPBERRY PI · PYTHON · LAN |
| Importador de catálogos        | Toma la carta que un local ya tiene publicada y la deja cargada como demo en minutos — categorías, precios y fotos—, para poder mostrarle su propia app antes de la primera reunión.                   | NODE · SCRAPING             |
| Campañas y correo por local    | Campañas segmentadas que salen con el remitente y el dominio de cada local, no del proveedor: correo transaccional y de campaña separados por inquilino.                                               | RESEND · SEGMENTACIÓN       |
| Agendamiento y espacios        | Reservas de mesa, de servicio y de espacios, con disponibilidad por profesional, ventanas horarias y bloqueos por fecha.                                                                               | NESTJS · CALENDARIO         |
| Pasaporte entre locales        | La app de la marca: mapa de locales, puntos que cruzan de uno a otro y un buscador global, sobre la misma base multi-tenant.                                                                           | REACT NATIVE · MAPAS        |
| Generador de piezas para redes | Carruseles de marca generados desde un lienzo panorámico que se corta en láminas, con la identidad de cada local aplicada.                                                                             | CANVAS · NODE               |

HABILIDADES TÉCNICAS

LENGUAJES

TS TypeScript

JS JavaScript

Python Python

SQL SQL

BACKEND Y DATOS

NestJS

Node.js

WebSockets

MongoDB

PostgreSQL

Redis

REST

FRONTEND

Next.js

React

Tailwind

Zustand

PWA

MÓVIL

Expo

React Native

App Store

Google Play

EAS Build / OTA

INTERACTIVO Y 3D

WebGL / GLSL

Three.js

Canvas 2D

GSAP

motores propios

IA / ML

PyTorch

Hugging Face

OpenCV

scikit-learn

NumPy

pandas

LLM agents

Gemini

Groq

redes de grafos

visión por computador

HERRAMIENTAS DE IA

Claude Code

Cursor

subagentes propios

flujos agénticos

INFRAESTRUCTURA

Fly.io

Vercel

AWS S3

Cloudflare

Railway

Docker

GitHub Actions

CI/CD

Raspberry Pi

PRODUCTO Y DISEÑO

Figma

sistemas de diseño

Mercado Pago

facturación electrónica

multi-tenant

CÓMO TRABAJO

01

Profundidad para poder liderar

He llevado productos de una carpeta vacía a la App Store por mi cuenta: modelo de datos, API, panel, app, infraestructura, diseño y textos. Eso es justamente lo que me permite repartir el trabajo, revisarlo y hacerme cargo del código de otro.

02

Física antes que frameworks

Tres años de ingeniería física. Aparece donde importa: simulaciones, modelos, y saber cuándo un problema es de matemática y no de escribir más código.

03

El diseño no es decoración

El sistema de diseño y la interfaz los hago yo. Un producto que nadie entiende es un producto que nadie usa.

EDUCACIÓN

Ingeniería Física – Universidad Andrés Bello

2019 – 2022 · TRES AÑOS, INCOMPLETA · CIENCIA DE DATOS Y MODELAMIENTO MATEMÁTICO

Enseñanza media técnica – Telecomunicaciones

2014 – 2017 · PROGRAMACIÓN, REDES, ELECTRÓNICA Y FIBRA ÓPTICA

IDIOMAS Y RECONOCIMIENTOS

ESPAÑOL    **Nativo**

INGLÉS    **Competencia profesional**

Founder Institute Chile 2026 — seleccionado.

**Lo que busco:** un equipo técnicamente exigente, donde pueda involucrarme de verdad en los problemas: desde las decisiones de arquitectura hasta lo que termina funcionando en producción. Valoro la autonomía, el criterio técnico y trabajar con gente que eleve el nivel del equipo.